דף עבודה — פרק 5: חיתוך עם הצירים וחקר הפרבולה

אפסי הפונקציה, הדיסקרימיננט, עלייה וירידה, חיוביות ושליליות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

חיתוך עם ציר ה-y: מציבים $x = 0$ ומקבלים תמיד את הנקודה $(0, c)$. חיתוך עם ציר ה-x: מציבים $y = 0$ ופותרים את המשוואה הריבועית. מספר נקודות החיתוך עם ציר ה-x נקבע לפי הדיסקרימיננט $\Delta = b^2 - 4ac$: חיובי — שתי נקודות, אפס — נקודה אחת (השקה בקודקוד), שלילי — אף נקודה. הגבול בין תחום העלייה לתחום הירידה הוא ציר הסימטריה, והגבולות בין תחומי החיוביות והשליליות הם נקודות החיתוך עם ציר ה-x.

שאלה 1 — חיתוך עם ציר ה-y קל

רשמו לכל פונקציה את נקודת החיתוך עם ציר ה-y:

א. $y = x^2 + 5x - 3$ ⟵ _____

ב. $y = 2x^2 - 7$ ⟵ _____

ג. $y = -x^2 + 4x$ ⟵ _____

ד. $y = 3x^2 + 6x + 1$ ⟵ _____

שאלה 2 — אפסי הפונקציה — מקרים פשוטים קל

מצאו את נקודות החיתוך עם ציר ה-x:

א. $y = x^2 - 16$ ⟵ _____

ב. $y = x^2 - 5x$ ⟵ _____

שאלה 3 — חישוב הדיסקרימיננט קל

חשבו את הדיסקרימיננט של כל פונקציה:

א. $y = x^2 - 6x + 5$ ⟵ $\Delta =$ _____

ב. $y = x^2 + 4x + 1$ ⟵ $\Delta =$ _____

ג. $y = x^2 - 2x + 7$ ⟵ $\Delta =$ _____

שאלה 4 — מה אומר הדיסקרימיננט? קל

לפי ערך הדיסקרימיננט, כמה נקודות חיתוך יש לפרבולה עם ציר ה-x?

א. $\Delta = 16$ ⟵ _____

ב. $\Delta = 0$ ⟵ _____

ג. $\Delta = -3$ ⟵ _____

שאלה 5 — שני הצירים יחד קל

מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה $y = x^2 - 7x + 12$ עם שני הצירים.

שאלה 6 — פרבולה משיקה בינוני

נתונה הפונקציה $y = x^2 + 4x + 4$.

א. חשבו את הדיסקרימיננט. _____

ב. כמה נקודות חיתוך יש לה עם ציר ה-x? _____

ג. מהי הנקודה הזאת? _____

שאלה 7 — פרבולה מרחפת בינוני

הראו שהפרבולה $y = x^2 + 2x + 6$ אינה חותכת את ציר ה-x, וקבעו אם היא נמצאת כולה מעל הציר או כולה מתחתיו. נמקו.

שאלה 8 — תחומי עלייה וירידה בינוני

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 6x + 8$. מצאו את הקודקוד ורשמו את תחום העלייה ואת תחום הירידה.

שאלה 9 — מתי מעל הציר ומתי מתחתיו? בינוני

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 2x - 8$.

א. מצאו את נקודות החיתוך עם ציר ה-x. _____

ב. רשמו את תחום החיוביות. _____

ג. רשמו את תחום השליליות. _____

שאלה 10 — פרבולה שנפתחת כלפי מטה

בינוני

נתונה הפונקציה $y = -x^2 + 9$. מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים, את הערך המקסימלי ואת תחום החיוביות.

.....

.....

.....

.....

שאלה 11 — קריאה מנקודות החיתוך

בינוני

פרבולה חוצה את ציר ה-x בנקודות $(-1, 0)$ ו-$(5, 0)$ ונפתחת כלפי מעלה. מהי משוואת ציר הסימטריה שלה, ובאיזה תחום היא שלילית?

.....

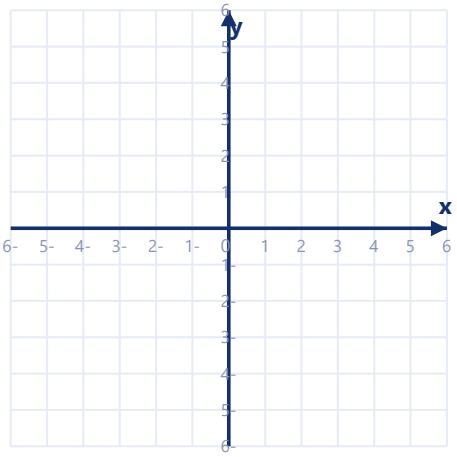
.....

.....

שאלה 12 — אתגר: חקר מלא

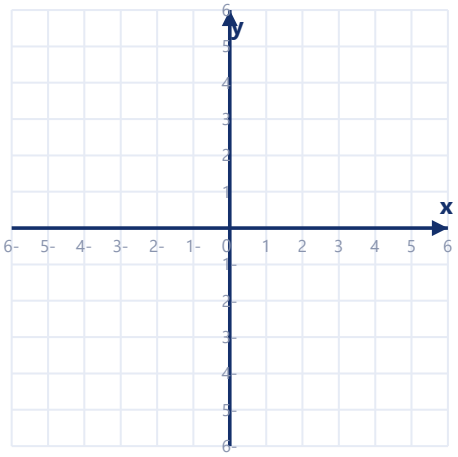
מאתגר

חקרו חקר מלא את הפונקציה $y = x^2 - 4x - 5$: כיוון פתיחה, קודקוד, חיתוך עם שני הצירים, ערך קיצון, תחומי עלייה וירידה ותחומי חיוביות ושליליות. שרטטו את הגרף במערכת הצירים:



שאלה 13 — אתגר: חקר פרבולה יורדת מאתגר

חקרו חקר מלא את הפונקציה $y = -x^2 + 4x - 3$ ושרטטו את הגרף שלה.



שאלה 14 — אתגר: מציאת האיבר החופשי מאתגר

עבור איזה ערך של c משיקה הפרבולה $y = x^2 - 6x + c$ לציר ה-x בנקודה אחת בלבד? מהי נקודת ההשקה?

שאלה 15 — אתגר: מציאת המקדם האמצעי מאתגר

הפרבולה $y = x^2 + kx + 9$ משיקה לציר ה-x. מצאו את כל הערכים האפשריים של k.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: חיתוך עם הצירים וחקר הפרבולה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(0, -3)$ ב. $(0, -7)$ ג. $(0, 0)$ ד. $(0, 1)$

שאלה 2. א. $x^2 = 16$ ולכן $(4, 0)$ ו-$(-4, 0)$ ב. $x(x - 5) = 0$ ולכן $(0, 0)$ ו-$(5, 0)$

שאלה 3. א. $36 - 20 = 16$ ב. $16 - 4 = 12$ ג. $4 - 28 = -24$

שאלה 4. א. שתי נקודות ב. נקודה אחת (השקה בקודקוד) ג. אף נקודה

שאלה 5. עם ציר ה-y: $(0, 12)$. עם ציר ה-x: $(x - 4)(x - 3) = 0$ ולכן $(3, 0)$ ו-$(4, 0)$

שאלה 6. א. $16 - 16 = 0$ ב. נקודה אחת בלבד ג. הקודקוד $x = -2$, ולכן נקודת ההשקה היא $(-2, 0)$

שאלה 7. $\Delta = 4 - 24 = -20$ ולכן אין חיתוך. המקדם המוביל חיובי, הפתיחה כלפי מעלה, ולכן הפרבולה כולה מעל ציר ה-x (הקודקוד $(-1, 5)$ כבר נמצא מעליו)

שאלה 8. $x = 3$ ומציבים $9 - 18 + 8 = -1$: הקודקוד $(3, -1)$. ירידה: $x < 3$; עלייה: $x > 3$

שאלה 9. א. $(x + 2)(x - 4) = 0$ ולכן $(4, 0)$ ו-$(-2, 0)$ ב. חיוביות: $x < -2$ או $x > 4$ ג. שליליות: $-2 < x < 4$

שאלה 10. עם ציר ה-y: $(0, 9)$. עם ציר ה-x: $x^2 = 9$ ולכן $(3, 0)$ ו-$(-3, 0)$. הקודקוד $(0, 9)$ והערך המקסימלי 9. חיוביות: $-3 < x < 3$

שאלה 11. ציר הסימטריה עובר באמצע בין השורשים: $x = 2$. הפתיחה כלפי מעלה, ולכן הפונקציה שלילית בין השורשים: $-1 < x < 5$

שאלה 12. פתיחה כלפי מעלה. קודקוד: $x = 2$ ו-$-9 = 5 - 8 - 4$, כלומר $(2, -9)$ — ערך מינימלי -9. חיתוך עם ציר y: $(0, -5)$. חיתוך עם ציר x: $(x + 1)(x - 5) = 0$ ולכן $(5, 0)$ ו-$(-1, 0)$. ירידה $x < 2$, עלייה $x > 2$. חיוביות: $x < -1$ או $x > 5$; שליליות: $-1 < x < 5$

שאלה 13. פתיחה כלפי מטה. קודקוד: $x = 2$ ו-$1 = 3 - 8 + 4-$, כלומר $(2, 1)$ — ערך מקסימלי 1. חיתוך עם ציר y: $(0, -3)$. חיתוך עם ציר x: $x^2 - 4x + 3 = 0$ ולכן $(1, 0)$ ו-$(3, 0)$. עלייה $x < 2$, ירידה $x > 2$. חיוביות:

$1 < x < 3$; שליליות: $x < 1$ או $x > 3$

שאלה 14. השקה פירושה $\Delta = 0$: $36 - 4c = 0$ ולכן $c = 9$. הקודקוד $x = 3$ ו-$9 + 18 - 9 = 0$, כלומר נקודת ההשקה היא $(3, 0)$

שאלה 15. $\Delta = k^2 - 36 = 0$ ולכן $k^2 = 36$, כלומר $k = 6$ או $k = -6$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא